2.3.1.1. 검체검사 검사과정 관리 – 진단검사의학과

제 정 일	2006.07.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	진단검사의학과				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 2.3.1 검체검사 검사과정 관리 JCI Standard 7th Edition: AOP.5.1~5.5, 5.9.1, 5.10, 6.1, 6.3~6.6

제1조 (목적)

1. 병원에서 이루어지는 진단검사의학과 검체검사 서비스가 환자에게 안전하고 정확하게 이루어지도록 통합관리 지침을 제공하기 위함이다.

제2조 (정의)

제3조 (절차)

1. 검체검사 시행, 판독 및 관리
   1) 검체검사 시행자
      (1) 자격 및 면허: 진단검사의학과 임상병리사 면허증 소지자
      (2) 교육: 자격 및 면허 유지를 위한 연간 법정보수교육 이수자
   2) 검체검사 결과 판독자
      (1) 자격 및 면허: 진단검사의학과 전문의
      (2) 교육: 자격 및 면허 유지를 위한 연간 법정보수교육 이수자
   3) 진단검사의학과 검사 관련 부서장(임상과장)은 내규 수립 및 이행, 정도관리, 직원교육 등 제반 행정적 업무를 수행하며, 검사실 내·외(POCT 포함) 모든 검사에 대한 모니터링, 관리 및 감독, 위탁검사실 추천과 관리를 담당한다.

2. 진단검사 절차
   1) 검체 처방
      (1) 검사 처방 시 환자이름, 등록번호, 검사명, 검체종류, 희망채혈일시를 포함한다.
   2) 검체 획득 절차
      (1) 정확한 환자확인: 세브란스병원 내규 [1.1.1. 정확한 환자 확인]에 따른다.
      (2) 적절한 검체 채취용기 선택: 검체 바코드에 기재된 검체 용기명을 확인하여 검체 용기를 선택한다. 검사 종류에 따라 적절한 검체의 적정한 양을 지정된 용기에 채취한다.
      (3) 채혈 시 주의사항
         ① 채혈량은 검사종목에 따른 검체의 양을 참고로 채혈한다.

         ② 채혈 시 울혈 및 혈액농축을 막기 위해 Tourniquet을 1분 이상 묶지 않도록 하고

적당한 속도로 거품이 생기지 않도록 하다.

③ 항응고제 Tube의 경우, 항응고제 혼합이 충분치 않아 Microclot이 생기면 Cell Count, 혈액응고검사 등에 큰 오차가 생길 수 있으므로 모든 채혈관은 채혈 후 5~10회 조심스럽게 혼합하여 충분히 섞이도록 한다.

④ 검체용기 사용 순서: 혈액배양용기 → Sodium Citrate Tube → Plain Tube → Serum separator (Gel) Tube → Heparin Tube → EDTA Tube → EDTA Gel Tube

⑤ 항응고제 및 Clot Activator가 들어있는 Tube는 검체 채취 후 Tube를 5~10회 즉시 항응고제 및 Clot Activator가 충분히 섞이도록 혼합한다.

(4) 검체 용기 라벨링: 정확한 검체 인식을 위해 Tube에 검체 바코드를 부착한다. 바코드의 환자이름, 등록번호, 검사명, 검체종류, 검체채취일 등을 확인한다.

(5) 검사실 전달까지의 관리사항

① 모든 검체는 바코드가 부착되어 있어야 하며, 새지 않고, 오염되지 않도록, 안전하게 닫혔는지 확인 후 이송한다.

② 검사실로 운반 전 검체 Tube는 밀봉된 이차용기에 넣는다. 이차용기는 커다란 통(플라스틱통, 자주대차, 에어슈터 등) 및 입구를 닫을 수 있는 플라스틱 가방 등을 사용한다.

③ 환자의 모든 검체는 감염원이 될 수 있으므로 취급에 주의한다.

3) 정확한 검체검사를 위한 확인 절차

(1) 모든 검사물에는 반드시 환자이름과 등록번호가 포함된 바코드가 부착되어야 하며, 자동화 장비로 접수한다.

(2) 장비 고장시 접수직원은 검체를 하나씩 확인한다.

(3) 필요시 검사요청일, 검사의뢰 목적 등을 확인한다.

(4) [부록4. 진단검사의학과 업무규정]에 따라, 검사 종류에 따른 검사를 수행한다.

① 유전자검사 의뢰 시에는 동의서 제출이 필요하다.

② 진단유전검사 의뢰 시에는 환자이름, 등록번호, 생년월일, 성별, 의뢰 검사명, 진단명 등의 정보가 필요하다.

③ 염색체 검사 의뢰 시에는 적절한 성장배지 선택과 분석을 위해 환자 임상정보 및 검사 목적이 포함되어야 한다.

④ 선천성 유전질환 검사 의뢰 시에는 환자이름, 등록번호, 인종(민족), 가족력 또는 가계도를 포함한다.

(5) 검체적합성(채취용기, 채취량 등)을 육안으로 확인하여 검사에 부적합한 검체는 재채취를 요청한다.

4) 검체보관

(1) 검사가 종료된 검사의 검체는 검사결과 통보 후 재검사를 위해 보관한다.

(2) 보관장소 및 기간: 검체 종류에 따라 다음의 일수만큼 냉장보관한다.

① 혈액은행 검체: 7일

② 혈액학파트 검체: 2일

③ 화학파트 검체: 5일

④ 진단면역학파트 검체: 5일

⑤ 세균검사용 검체: 3일

(3) 기타 검체는 관련 법률 및 [부록4. 진단검사의학과 업무규정]에 따라 적절한 보관기간 동안 적절한 보관장소(검체보관 냉장고/냉동고, 실온 보관장 등)에 보관한다.

(4) 보관기간이 종료된 검체는 세브란스병원 내규 [11.3.2. 의료폐기물 관리]에 따라 폐기한다.

5) 정도관리

(1) 모든 검사는 숙련도평가(외부 정도관리) 또는 대안 프로그램과 진단검사의학재단에서 시행하는 우수검사실 인증 프로그램에 의한 현장실사를 받는다.

① 규칙적인 내부 정도관리와 국내·외 숙련도평가(외부 정도관리)에 참여하여 검사의 정확도(Accuracy), 정밀도(Precision), 보고가능범위(Reportable range) 등을 검증한다.

② 정도관리 및 검사에 사용되는 시약은 Lot 변경 시 비교병행검사를 시행한다.

(2) 내부 정도관리

① 파트별, 검사종류별로 [부록4. 진단검사의학과 업무규정]의 정도관리 지침에 따라 실시한다.

② 주기: 담당자는 검사 전에 각 검사에 대한 Calibration과 QC(Quality Control)를 시행하여 매일 기록하고 이를 담당 파트장과 담당 전문의가 확인 서명한다.

③ 결과치 보관: 최소한 2년간 보관한다.

④ 결과 허용범위: 정도관리 자료는 Westgard의 Multirules 등을 적용하여 평가하되, 각 부서의 특성에 따라 [부록4. 진단검사의학과 업무규정]을 참고하여 정해진 범위를 적용한다.

⑤ 결과 이상치 발견 시 조치 및 보고체계: 정도관리 결과 지정된 범위를 벗어난 경우, 재검사, 정도관리물질/시약 Lot No. 확인, 장비 상태 점검 등을 실시한다. 정도관리물질 Level이 바뀌었는지 확인하고 새로운 정도관리물질로 재검사한다. 장비를 재점검 후 다시 측정하고 부서장 및 담당 전문의에게 보고한다.

(3) 외부 정도관리

① CAP(College of American Pathologists), RIQAS(Randox International Quality Assessment Scheme), 대한진단검사정도관리협회, 한국유전자평가원 등에서 실행하는 외부 정도관리에 참여한다.

② 외부 정도관리에 포함되지 않는 종목에 대해서는 정확성과 신뢰성 검증을 위하여 같은 방법을 사용하는 타기관과 비교하여 결과 일치도를 분석한다.

③ 외부 정도관리 결과는 담당 전문의와 검토하여 문제점이 있을 때 보완하고 서명한 기록을 최소한 2년 보관한다.

6) 현장검사(POCT: Point-of-care-testing) 관리

(1) 현장검사위원장이 관리·감독한다.

(2) 현장검사를 시행하는 직원은 필요한 자격 및 교육을 받는다.

(3) 현장검사 처방은 필요시 의사 지시에 따라 반복시행 가능하다. 세부사항은 [부록4. 진단검사의학과 업무규정]을 참고한다.

(4) 이상검사결과 보고는 실제 검사자가 즉시 보고하되, 그 기준은 세브란스병원 내규 [2.3.2.1. 검체검사 결과 보고 - 진단검사의학과]에 따른다.

(5) POCT 정도관리: POCT 검사 지침에 따른 [부록4. 진단검사의학과 업무규정] 정도관리 시행 주기에 맞게 해당 검사항목의 실제 검사자가 정도관리를 시행하고

진단검사의학과에서 관리한다.

(6) 현장검사 모니터링 및 개선활동 결과를 병원 질향상과 환자안전 활동에 통합하여 관리한다.

3. 검사외부 의뢰체계

1) 수탁기관의 안전성 확인

(1) 의뢰기관의 안전성 확인을 위하여 매년 수탁기관 인증서와 해당기관의 외부 정도관리 인증서 등을 받는다.

(2) 각 기관별 정도관리는 검사 종목당 1회/월 받으며, 국가에서 진행되는 검사는 예외로 한다.

2) 위탁검사 선정 및 조정절차

(1) 진료과의 검사종목 요청 시 해당 검사실에서 수행 여부를 검토 후 외부 의뢰 여부를 결정한다.

(2) 의뢰기관 선정 시 수탁기관 인증서와 해당기관의 외부 정도관리 인증서 등을 근거로 해당 검사실(진단검사의학과 또는 병리과)에서 검토 후 결정한다.

3) 수탁기관별 검사리스트를 규정하고 관리한다.

4) 수탁기관으로 의뢰 이송 전 검체관리

(1) 일반 검사와 동일하게 해당 검사실로 접수하고, 검사실에서 해당 기관으로 의뢰한다.

5) 수탁기관으로의 검체이송 절차

(1) 보내는 검체는 접수에서 담당하며, 아이스박스 등에 넣어 온도를 유지하고 슬라이드 표본 등을 케이스에 넣어 보낸다.

6) 위탁검사 결과보고 절차

(1) 의뢰기관은 결과를 전산 혹은 이메일로 보내주며, 의료진은 u-Severance에서 통합 조회가 가능하다.

4. 진단검사의학과의 모든 진단적 검사의 운영과 관련된 사항, 검사 및 질관리를 위한 제반 사항의 지침은 통합검사위원회에서 관리한다.

제4조 (부록)

1. 진단검사의학과 수탁 및 위탁검사 운영지침
2. 진단검사의학과 수탁검사 의뢰기관별 리스트
3. 진단검사의학과 위탁검사 의뢰기관별 리스트
4. 통합검사위원회 운영내규
5. 진단검사의학과 업무규정

제5조 (참고)

1. 환자안전 주의경보 '조직·세포병리 검체 관리 오류 발생' (의료기관평가인증원 중앙환자안전센터, 2020.10.)

내규의 제·개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 2006년 7월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인 : 세브란스병원장 이 강 영 (인)